OTP

INDUSTRIAL AOI & MACHINE VISION PLATFORM

OTPSoftware.Core • OTPSoftware.App • OTPSoftware.Tests

.NET 10.0 | C# 14 | WPF MVVM | EN | 中文 | VI

BÁO CÁO KỸ THUẬT & TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

OTP Log Monitor & Optical Inspection System

Hệ thống giám sát sản xuất thời gian thực, đối chiếu thông số quang học MES và kiểm tra khuyết tật camera AOI cho dây chuyền sản xuất (**MMAPI120 / MMAPI110 / Đa máy**).

60 FPS
Giám sát thời gian thực (2s polling) & UI ảo hóa 30.000 dòng

Zero-OOM
Giải mã ảnh camera bất đồng bộ chống tràn RAM từ file ~1 GB

3 Ngôn ngữ
Chuyển đổi tức thì EN / Tiếng Việt / 中文 không cần khởi động lại

PHẠM VI NỘI DUNG BÁO CÁO (14 TRANG)

01 **Tổng quan & Kiến trúc Phần mềm**
Functional Core / Imperative Shell, Zero-Allocation & Zero-OOM

02 **Hướng dẫn Vận hành Dây chuyền**
Đọc Log, Giám sát Real-Time, Lọc PMNT lỗi & Biểu đồ Pareto

03 **Wallboard F11 & Soi lỗi MES / Camera**
Live NG Spotlight, đối chiếu Spec MES & Camera trái/phải Song song

04 **Cấu hình, Triển khai & Xử lý Sự cố**
settings.json, Single-File x64, Phím tắt & Kiểm tra lỗi

Phiên bản phát hành: **Version 1.0 (win-x64 Single-File Self-Contained)**

Môi trường hỗ trợ: **Windows 10 (1809+) / Windows 11 x64**

Ngày ban hành: **14/11/2026**

1. Tổng quan Hệ thống & Bài toán Nhà máy Được Giải quyết

Production Ready • 24/7 Line Operation

MỤC TIÊU: **OTP Log Monitor & Optical Inspection System** là trạm điều hành tập trung cho phép kỹ sư và tổ trưởng dây chuyền theo dõi sản lượng, tỷ lệ đạt ngay lần đầu (**FPY**), cảnh báo tức thì khi Jig/Fixture (**PMNT**) lỗi liên tiếp, đồng thời tra cứu thông số **MES** và hình ảnh camera **AOI** ngay trên một màn hình duy nhất.

TRƯỚC ĐÂY — Thách thức vận hành trên dây chuyền

- **Khóa tệp & Đọc sót khi xoay vòng log:** File `OTP_1.log` và `MES_1.log` được máy kiểm tra ghi liên tục qua SMB; mở đọc thủ công dễ gây xung đột quyền ghi hoặc mất dòng khi log xoay vòng (`OTP_1.1.log ...`).
- **Chậm & Đơ UI khi phân tích lịch sử lớn:** Dữ liệu ca sản xuất vượt 200.000+ dòng và file MES XML lên tới hàng trăm MB khiến các công cụ xem text/script truyền thống tốn nhiều phút phản hồi.
- **Tràn RAM (Out-of-Memory) khi mở ảnh Camera:** Ảnh thô cảm biến `photo/Main*.png` có độ phân giải `17701 × 14208 px` (~50 MB nén / **~1 GB RGBA** trong RAM), dễ làm treo hoặc sập máy trạm 8–16 GB.
- **Thiếu cảnh báo Jig & Tra cứu rời rạc:** Kỹ thuật viên phải mở từ điển lỗi, SMB máy 110/120, rồi truy cập riêng từng IP camera `A1/A2/B1/B2` để đối chiếu khuyết tật.

GIẢI PHÁP V1.0 — Năng lực cốt lõi của hệ thống

- **Đọc đuôi log SMB không khóa file:** Dùng `FileShare.ReadWrite | FileShare.Delete` kết hợp dấu vân tay `FNV-1a 64-bit` tự phát hiện xoay vòng log, không bỏ sót hay trùng bản ghi.
- **Tra cứu ngược MES tốc độ mili-giây:** Quét ngược từng khối `4 MB` bằng `ArrayPool<byte>` trực tiếp trên byte UTF-8, chỉ giải mã đúng bản ghi `<BODY>` cần tìm và đánh giá tức thì theo Spec quang học.
- **Động cơ ảnh Zero-OOM:** Ưu tiên nạp ảnh `piresult/AlgIntegrate.jpg` & ảnh cắt lỗi `defectPicture/` bằng `DecodePixelWidth` + `BitmapImage.Freeze()`, giảm RAM mỗi ảnh từ ~750 MB xuống **3–8 MB**.
- **All-in-One Wallboard & Defect Viewer:** Tích hợp 5 thẻ KPI, 3 biểu đồ tương tác + Wallboard TV **F11**, **Live NG Spotlight**, cảnh báo **Jig NG liên tiếp** và xuất báo cáo ca tự động `08:30 / 20:30`.

Cấu hình mặc định Nhà máy:
Hỗ trợ mở rộng N máy qua `settings.json`

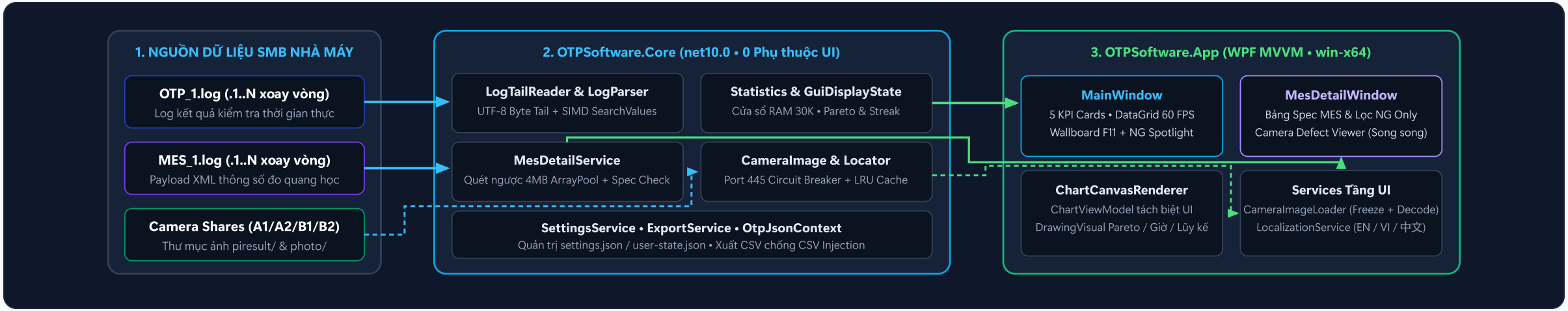
MMAPI120 (`.206`)
Cam trái `B1 (.203)` • Cam phải `B2 (.204)`

MMAPI110 (`.205`)
Cam trái `A1 (.201)` • Cam phải `A2 (.202)`

Tự động xuất Ca:
Ngày `08:30–20:30` • Đêm `20:30–08:30`

2. Kiến trúc Giải pháp (Functional Core – Imperative Shell)

Clean Architecture • .NET 10 / C# 14



Cấu trúc 3 Project trong Solution `OTPSoftware.sln`

Project	Target Framework	Vai trò Kiến trúc & Thành phần tiêu biểu
OTPSoftware.Core	net10.0 C# 14	**Pure Functional Core (0 phụ thuộc WPF):** Đọc đuôi log SMB không lock, parser `ReadOnlySpan<char>`, khối C# 14 `extension` lọc dữ liệu (`UnitCollectionExtensions`), dịch vụ định vị ảnh & kiểm tra thông số MES, `LruMemoryCache`, xuất báo cáo ca tự động và `OtpJsonContext` (Source Generator).
OTPSoftware.App	net10.0-windows WPF MVVM	**Imperative Shell (Tầng Giao diện):** Đóng gói toàn bộ ViewModel tách biệt khỏi UI Control (`MainViewModel`, `SpotlightViewModel`, `MesDetailViewModel`, `ChartViewModel`), vẽ biểu đồ phần cứng qua `ChartCanvasRenderer`, quản lý vòng đời Bitmap bất đồng bộ và từ điển 3 ngôn ngữ `DynamicResource`.
OTPSoftware.Tests	net10.0-windows xUnit Suite	**Bộ kiểm thử hồi quy tự động:** Kiểm định đọc log xoay vòng, cắt mảnh dòng vượt kích thước đệm, đối chiếu MES XML, cơ chế loại trừ LRU Cache, chuẩn hóa công thức CSV an toàn OWASP và đối soát 100% khóa tài nguyên giữa 3 file ngôn ngữ `Strings.{en,vi,zh}.xaml`.

3. Động cơ Hiệu năng Lõi: Zero-Allocation & Zero-OOM Camera

Tối ưu Bộ nhớ & Độ tin cậy Mạng SMB

01 Đọc Log Zero-Allocation & FNV-1a Rotation

- **Chia sẻ tệp an toàn:** `LogTailReaderService` mở file với cờ `FileShare.ReadWrite | FileShare.Delete` để không bao giờ cản trở máy kiểm tra ghi log.
- **Cắt dòng cấp Byte UTF-8:** Đọc trực tiếp vào đệm byte dùng chung (`ArrayPool<byte>`), tìm ký tự xuống dòng `\n` ở cấp byte trước khi tạo chuỗi, loại bỏ áp lực LOH GC.
- **Chống mất dòng khi xoay vòng:** Tính hàm băm `64-bit FNV-1a` tại vùng đầu/cuối file cũ; khi phát hiện log xoay vòng sang `OTP_1.1.log`, tự động hút cạn phần đuôi còn sót rồi mới nối sang file mới.
- **Tiền lọc SIMD:** `LogParserService` dùng `SearchValues<string>` bỏ qua hàng nghìn dòng nhiễu ở mức ~192 byte rác cho 1.000 dòng.

02 Quét ngược MES XML 4 MB & Đánh giá Spec

- **Quét ngược (Reverse Chunk Scanner):** `MesDetailService` đọc lùi từ cuối file `MES_1.log` theo từng khối `4 MB` để tìm bản ghi gần nhất của Panel chỉ trong tích tắc.
- **Chỉ giải mã bản ghi khớp:** Khớp byte UTF-8 trực tiếp trên `ReadOnlySpan<byte>`; chỉ giải mã UTF-8 thành string tại đúng đoạn `<BODY> ... </BODY>` (~1–9 KB) chứa serial cần tra cứu.
- **Zero-Split Reader:** Phân tích chuỗi thông số phân cách bằng dấu `|` qua `PipeSectionReader` và tra cứu từ điển bằng `.GetAlternateLookup<ReadOnlySpan<char>>()` + `[GeneratedRegex]`.

03 Động cơ Ảnh Công nghiệp Zero-OOM

- **Ưu tiên định dạng thông minh:** Tự động ưu tiên tải ảnh JPG đã xử lý (`piresult/AlgIntegrate.jpg` ~9–12 MB và `defectPicture/*.jpg`) thay vì ảnh thô `photo/Main*.png` (~50 MB / ~1 GB RGBA).
- **Giải mã thu nhỏ phần cứng (WIC):** Đọc trực tiếp từ `FileStream` vào `BitmapImage` với `BitmapCacheOption.OnLoad` và `DecodePixelWidth` (**360 px** cho Spotlight, **1600 px** cho Detail Viewer), giới hạn trần **4096 px** ở chế độ `1:1 Raw`.
- **Đóng băng đa luồng:** Luôn gọi `bitmap.Freeze()` trên background thread; hủy tác vụ SMB cũ qua `CancellationTokenSource` khi người dùng bấm chuyển dòng nhanh.

04 SMB Circuit Breaker 10 giây & Cửa sổ Trượt 30K

- **Ngắt mạch mạng SMB tức thì:** `ImageLocatorService` thăm dò cổng TCP 445 (timeout 600–1200 ms); nếu một máy chủ camera offline, bật cờ **Circuit Breaker trong 10 giây** giúp giao diện không bao giờ treo khi chờ SMB Windows timeout.
- **Bộ nhớ đệm LRU tái sử dụng Node:** `LruMemoryCache<TKey, TValue>` an toàn đa luồng (0 byte cấp phát ổn định khi hit/update) giới hạn tối đa 24–100 mục gần nhất.
- **Cửa sổ trượt RAM & UI Virtualization:** Giới hạn tối đa `30.000` bản ghi mới nhất trong RAM (cắt từng lô 2.000 bản ghi cũ), kết hợp `VirtualizingStackPanel` giữ UI luôn mượt 60 FPS.

4. Cấu trúc Thư mục Dữ liệu Camera & Cơ chế Tìm ảnh 3 Tầng

A1 / A2 (MMAPI110) • B1 / B2 (MMAPI120)

Quy ước đặt tên Thư mục sản phẩm

`[Status]_[Serial]_[Timestamp]_[Station]`

Status Kết quả kiểm tra: `OK` hoặc `NG`

Serial Mã Panel từ MES/Barcode (VD: `TL687304F0ED`)

Timestamp Dấu thời gian chụp (VD: `1113091205`)

Station Kênh camera: `A1`, `A2` (110) / `B1`, `B2` (120)

Ví dụ: `OK_TL687304F0ED_1113091205_A1` • `NG_TL693874Q0BB_1114083012_B1`

Thuật toán Tìm kiếm 3 Tầng (Lazy Enumeration)

1. **Theo ngày của log:** Quét các mẫu thư mục ngày tương ứng với Timestamp log (`yyyyMMdd`, `yyyy-MM-dd`, `yyyy_MM_dd`, `yyyy-MM\yyyy-MM-dd`).
2. **Giao ca qua nửa đêm:** Kiểm tra thư mục ngày hiện tại và ngày kế trước/kế sau để không bị sót khi giao ca lúc 00:00.
3. **Thư mục gốc & 15 thư mục con mới nhất:** Dùng `Directory.EnumerateDirectories` nên ổ mạng có hơn 50.000 thư mục vẫn phản hồi trong vài mili-giây.

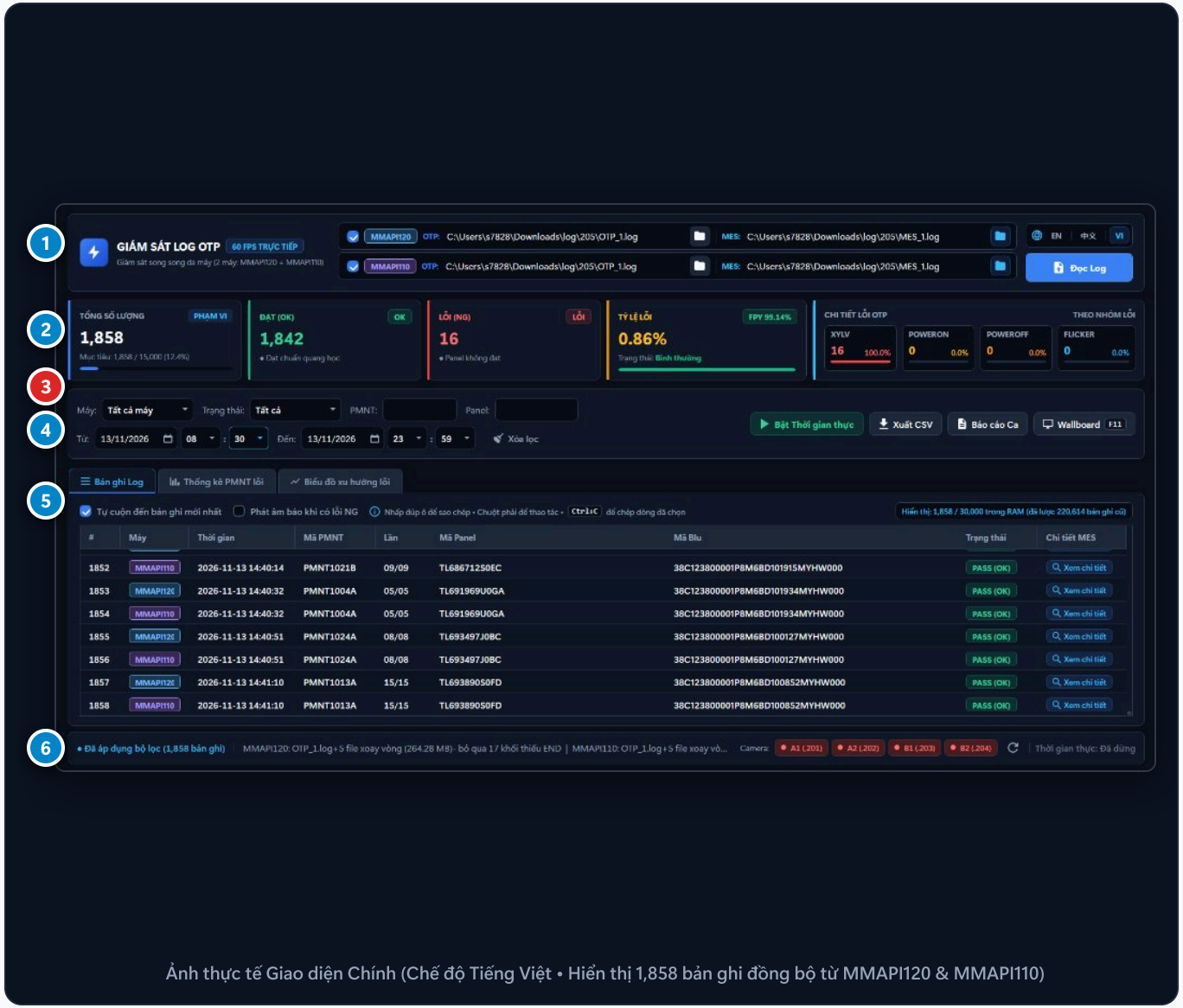
Cây Thư mục Chuẩn trên SMB Camera Share

```
\\192.168.3.203\e\LOG\
└── NG_TL687304F0ED_1113091205_A1\
    │
    ├── piresult\                    [ƯU TIÊN NẠP MẶC ĐỊNH]
    │   ├── AlgIntegrate.jpg         Ảnh tổng hợp thuật toán (~9–12 MB)
    │   ├── Main_*_L255.jpg          Ảnh nền JPG dự phòng toàn khung L255
    │   ├── defectPicture\           Ảnh cắt ROI theo mã lỗi (XYLV/POWERON ... )
    │   │   └── XYLV_ROI1_001.jpg
    │   └── classifyPicture\         Ảnh phân loại lỗi thứ cấp
    │       └── Classify_001.jpg
    │
    ├── photo\                       [CHỈ NẠP KHI BẬT CHẾ ĐỘ 1:1 RAW]
    │   ├── Main_*_L0.png            Ảnh thô mức sáng L0
    │   ├── Main_*_L255.png          Ảnh gốc siêu nét 17701×14208 px (~50 MB)
    │   └── Sub_RGB_*.png            Các khung hình RGB / thang xám gốc
    │
    └── debugData1\                  [METADATA TỌA ĐỘ THUẬT TOÁN]
        ├── roi.dat                  Tọa độ vùng ROI & ma trận căn chỉnh
        └── defect.dat               Vector khuyết tật & cụm pixel lỗi
```

LỢI ÍCH THỰC TẾ: Nếu sản phẩm có lỗi `XYLV`, Spotlight tự ưu tiên khớp ảnh cắt chứa từ khóa `XYLV` trong `defectPicture/` trước khi rơi về `AlgIntegrate.jpg`, giúp kỹ thuật viên nhìn thẳng vào vùng lỗi ngay lập tức.

5. Giải phẫu Giao diện Màn hình Chính (MainWindow)

6 Khu vực Chức năng Chính



Ảnh thực tế Giao diện Chính (Chế độ Tiếng Việt • Hiển thị 1,858 bản ghi đồng bộ từ MMAPI120 & MMAPI110)

1. **Thanh Điều khiển Nguồn & Ngôn ngữ:** Chọn bật/tắt từng máy, duyệt file `OTP ...` / `MES ...`, đổi ngôn ngữ `EN | 中文 | VI` và nhấn **Đọc Log**.

2. **5 Thẻ KPI Thời gian thực:** Tổng kiểm tra (kèm tiến độ mục tiêu ca 15.000), Đạt (OK), Lỗi (NG), Tỷ lệ lỗi / FPY (đổi màu *Xanh <2% / Vàng 2–5% / Đỏ ≥5%*) và phân bổ 4 nhóm lỗi OTP.

3. **Thanh Báo động Jig / Lỗi mới:** Tự bật ngay dưới hàng KPI khi có lỗi mới hoặc đạt ngưỡng **3 lần NG liên tiếp** cùng Jig PMNT để dừng máy (tự ẩn khi an toàn).

4. **Thanh Lọc & Lệnh Vận hành:** Lọc nhanh theo Máy, Trạng thái, PMNT, Panel, khoảng ngày `Từ/Đến`; bật/tắt **Thời gian thực (2s)**, Xuất CSV, Báo cáo Ca và chế độ TV **Wallboard F11**.

5. **3 Tab Phân tích Chuyên sâu:** Chuyển linh hoạt giữa *Bản ghi Log*, *Thống kê PMNT lỗi* và *Biểu đồ xu hướng lỗi*; bấm **Xem chi tiết** để soi MES & Camera.

6. **Thanh Trạng thái Footer:** Hiển thị số lượng file log xoay vòng đã đọc, số block thiếu thẻ END được bỏ qua an toàn và đèn tín hiệu mạng SMB tới từng camera.

6. Khởi động Nhanh & Chế độ Đọc Log vs Giám sát Thời gian thực

1 Khởi chạy & Chọn máy

Mở `OTPSoftware.App.exe`. Hệ thống tự nạp `config/settings.json` và khôi phục trạng thái máy (`MMAPI120` , `MMAPI110`) từ `user-state.json` .

2 Xác nhận đường dẫn Log

Kiểm tra ô đường dẫn `OTP_1.log` và `MES_1.log` trên Header. Nếu sửa thủ công hoặc chọn qua nút `OTP ...` / `MES ...` , nhấn `Enter` để lưu.

3 Tải dữ liệu Nền / Ca

Nhấn **Đọc Log** để nạp dữ liệu hiện tại + toàn bộ file xoay vòng nằm trong khoảng ngày `Từ / Đến` đã chọn (tối đa 30.000 dòng mới nhất trong RAM).

4 Bật Thời gian thực (2s)

Nhấn **Bật Thời gian thực** để hệ thống quét song song đuôi file mỗi `2 giây` , tự động cập nhật KPI, bảng Log và Spotlight khi có panel mới.

SO SÁNH

Khi nào dùng "Đọc Log" vs "Bật Thời gian thực"?

Tiêu chí	Nút Đọc Log (Quét theo khoảng ngày)	Bật Thời gian thực (2s Polling)
Mục đích	Điều tra lại dữ liệu quá khứ (hôm qua, tuần trước, ca cũ) từ ổ đĩa & các file log xoay vòng.	Giám sát trực tiếp dây chuyền đang chạy; tự động hút thêm các dòng mới sinh ra sau mỗi 2 giây.
Khoảng ngày `Từ/Đến`	Đọc trực tiếp các file `OTP_1.log` và `OTP_1.N.log` thuộc khung giờ `Từ → Đến` .	Nếu lọc ngày `Đến` đang đặt ở quá khứ, hệ thống tự nhắc hoặc xóa giới hạn để hiện dữ liệu live.
Đổi đường dẫn Log	Cho phép đổi tự do qua ô nhập hoặc nút duyệt file `OTP ...` / `MES ...` .	Phải nhấn **Dừng Thời gian thực** trước khi thay đổi đường dẫn tệp log của máy.

CHÚ Ý

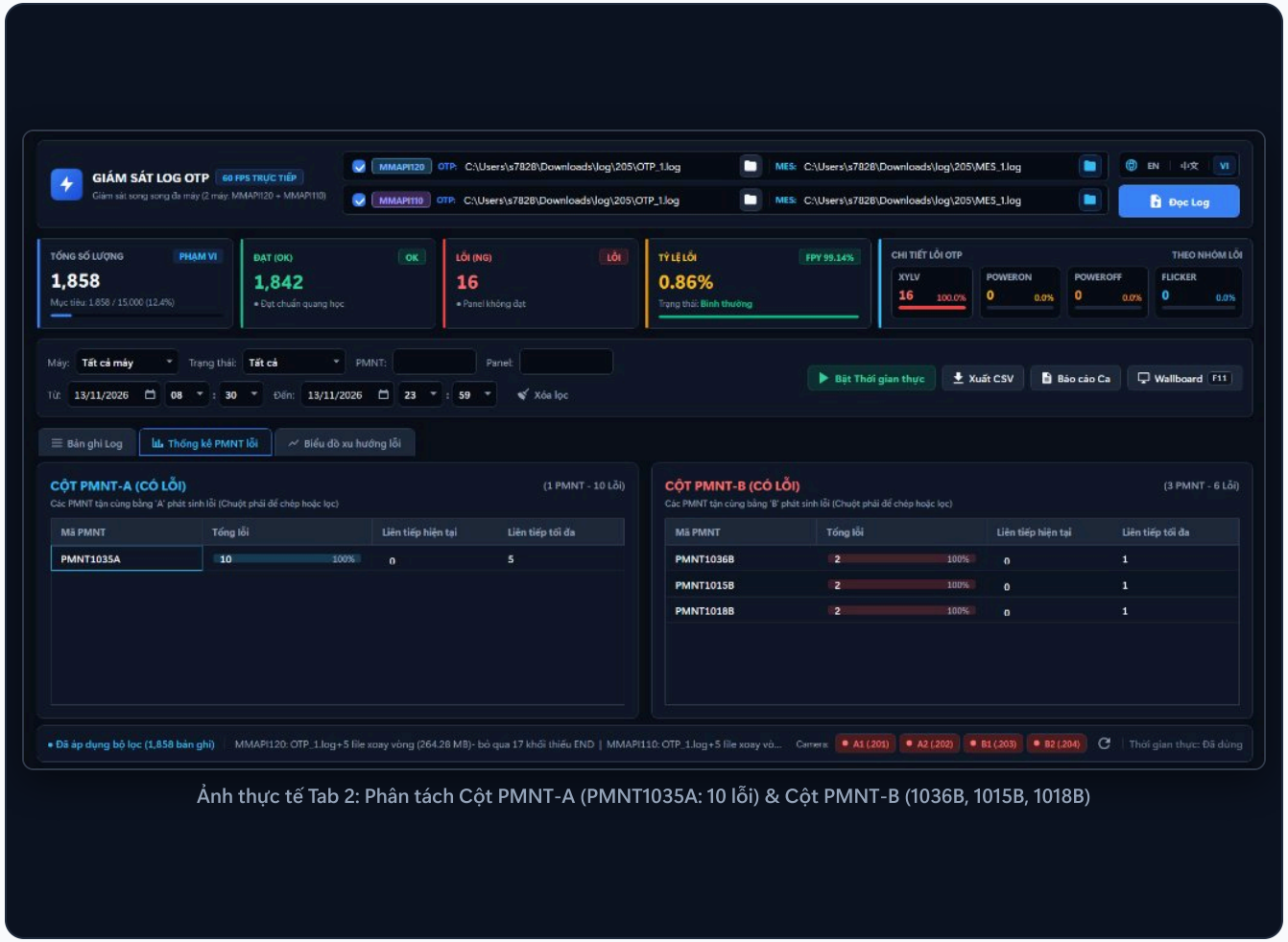
Diễn giải Thông báo ở Thanh Footer

- `+5 file xoay vòng` : Hệ thống đã tự động ghép thêm 5 file xoay vòng (VD: `OTP_1.1.log` .. `OTP_1.5.log`) vào cùng tập dữ liệu hiển thị.
- `bỏ qua N khối thiếu END` : Máy đang ghi dở một khối log ở cuối file đúng khoảnh khắc quét; phần mềm tự bỏ qua an toàn khối chưa đóng thẻ END và sẽ đọc lại ở chu kỳ 2 giây kế tiếp.
- `đã lược X bản ghi cũ` : Đã giữ 30.000 bản ghi mới nhất trên RAM để bảo vệ hiệu năng; hãy chọn lại khoảng ngày `Từ/Đến` hẹp hơn rồi bấm **Đọc Log** nếu cần xem bản ghi quá khứ.
- **Đèn Camera Footer:** `Xanh` = SMB Port 445 sẵn sàng; `Đỏ` = Camera ngoại tuyến. Bấm nút làm mới ở góc phải để thăm dò lại ngay.

> **MẸO:** Bật 2 hộp kiểm phía trên bảng Log gồm **Tự cuộn đến bản ghi mới nhất** và **Phát âm báo khi có lỗi NG** giúp người vận hành phản ứng ngay không cần nhìn màn hình liên tục.

7. Lọc Dữ liệu, Thống kê PMNT Lỗi & Xuất Báo cáo Ca

Tab 1: Bản ghi Log • Tab 2: Thống kê PMNT lỗi



Ảnh thực tế Tab 2: Phân tách Cột PMNT-A (PMNT1035A: 10 lỗi) & Cột PMNT-B (1036B, 1015B, 1018B)

TAB 1 Lọc tức thì (150ms) & Menu Chuột phải

• Lọc nhanh theo *Máy*, *Trạng thái*, một phần mã `PMNT` / `Panel`, khoảng ngày `Từ/Đến`.

• Chuột phải để *Sao chép ô/dòng*, *Lọc PMNT/Panel*, hoặc **Mở thư mục ảnh Cam Trái/Phải**.

TAB 2 Xếp hạng Jig Lỗi (PMNT-A / B / Khác)

- **Phân nhóm tự động:** Tách riêng các Jig đuôi `'A'`, đuôi `'B'` và nhóm `Khác` để cô lập trạm thử nghiệm trái/phải.
- **3 Chỉ số theo dõi:** *Tổng lỗi*, *Liên tiếp hiện tại* và *Liên tiếp tối đa* (phát hiện socket hỏng).
- **Báo động dừng Jig:** Đạt `3 lần NG liên tiếp` tự bật Banner cảnh báo đỏ tức thì; chuột phải vào dòng PMNT để chép hoặc lọc nhanh.

EXPORT Xuất CSV & Báo cáo Giao ca Tự động

- **Xuất CSV (Thủ công):** Xuất tập đang lọc ra UTF-8 CSV (chống CSV Injection `= + - @`, giữ tên cột chuẩn quốc tế cho BI/Excel QA).
- **Báo cáo Ca (Thủ công & Tự động):** Nhấn **Báo cáo Ca** bất kỳ lúc nào, hoặc tự sinh lúc `20:30` (Ca Ngày) & `08:30` (Ca Đêm) vào `exports\`:
  - `ShiftReport_{yyyyMMdd}_{DAY|NIGHT}.csv`
  - `ShiftChart_{yyyyMMdd}_{DAY|NIGHT}.png`

MẸO: Nhấp đúp 1 ô trong Tab *Bản ghi Log* để chép nhanh giá trị ô đó, hoặc bấm `Ctrl` + `C` để sao chép nguyên dòng.

8. Sử dụng Tab "Biểu đồ Xu hướng Lỗi" (3 Chế độ Tương tác)

Tab 3 • Vẽ phần cứng DrawingVisual 60 FPS

MODE 1 **Pareto 80/20**

Xếp hạng **Top 10 PMNT** phát sinh nhiều lỗi nhất kèm đường phần trăm tích lũy và vạch đứt **Mốc 80% Cutoff**. Giúp kỹ sư khoanh vùng nhanh ~20% Jig gây ra 80% tổng lỗi trên chuyền.

MODE 2 **Xu hướng Theo giờ**

Biểu đồ kết hợp: Cột biểu thị **Sản lượng (Tấm/Giờ)** và đường gãy biểu thị **Tỷ lệ NG %** theo từng khung giờ trong ca, kèm tóm tắt giờ đạt đỉnh sản lượng.

MODE 3 **Lũy kế theo Thời gian**

Vẽ đường tăng trưởng lỗi lũy kế theo từng mốc thời gian của từng mã PMNT. Dễ dàng nhận ra Jig nào bắt đầu trôi chuẩn đột ngột từ một thời điểm cụ thể.



Ảnh thực tế Tab 3 (Chế độ Lũy kế theo Thời gian • Đầy đủ thanh công cụ lọc, Zoom 100%, Nối đường & Nhãn PMNT)

Thao tác Chuột & Bộ lọc trên Biểu đồ

- **Bộ lọc chuyên biệt:** Chọn *Nhóm PMNT* (Chỉ PMNT-A / PMNT-B / Khác) và *Loại lỗi* (`XYLV`, `POWERON`, `POWEROFF`, `FLICKER`), bật/tắt *Nối đường* và *Hiện nhãn PMNT*.
- **Thu phóng & Di chuyển:** Lăn con lăn chuột để Zoom (hoặc bấm nút `−` / `+`), giữ chuột trái kéo để trượt xem vùng đông điểm lỗi, bấm **Vừa khung** để đặt lại 100%.
- **Rê chuột xem Tooltip:** Hiển thị đầy đủ PMNT, thứ tự lỗi, thời gian, loại lỗi OTP, máy, mã Panel và mã Blu.
- **Nhấp trái vào điểm lỗi:** Lọc/Bỏ lọc riêng mã PMNT đó ngay trên biểu đồ.
- **Nhấp phải vào điểm lỗi:** Tự động chuyển sang Tab *Bản ghi Log* và lọc đúng mã PMNT đó để mở kiểm tra MES/Camera.

9. Chế độ Wallboard Toàn màn hình (F11) & Live NG Spotlight

Tối ưu cho Màn hình TV Dây chuyền



Ảnh thực tế Chế độ Wallboard F11 (Slide 1/4 Pareto 80/20 + Widget Live NG Spotlight hiển thị thông số MES lỗi thực tế)

Cách bật & Điều khiển Chế độ Wallboard

- **Kích hoạt / Thoát:** Nhấn phím `F11` (hoặc nút **Wallboard**) để ẩn toàn bộ thanh cấu hình và mở rộng toàn màn hình cho TV xưởng. Nhấn `F11` hoặc `ESC` để thoát.
- **Xoay vòng 4 màn hình phân tích (Auto-Rotate):**
  `[1/4]` Pareto lỗi trọng tâm (80/20) → `[2/4]` Sản lượng & tỷ lệ NG theo giờ → `[3/4]` Lũy kế lỗi theo PMNT → `[4/4]` Xếp hạng PMNT lỗi (A/B/Khác).
- **Tùy chỉnh chu kỳ:** Bấm `15s / 30s` để đổi tốc độ chuyển trang, bấm **Tự chuyển** để tạm dừng giữ một biểu đồ cố định, hoặc bấm **Trang tiếp** để chuyển ngay.

WIDGET MỚI

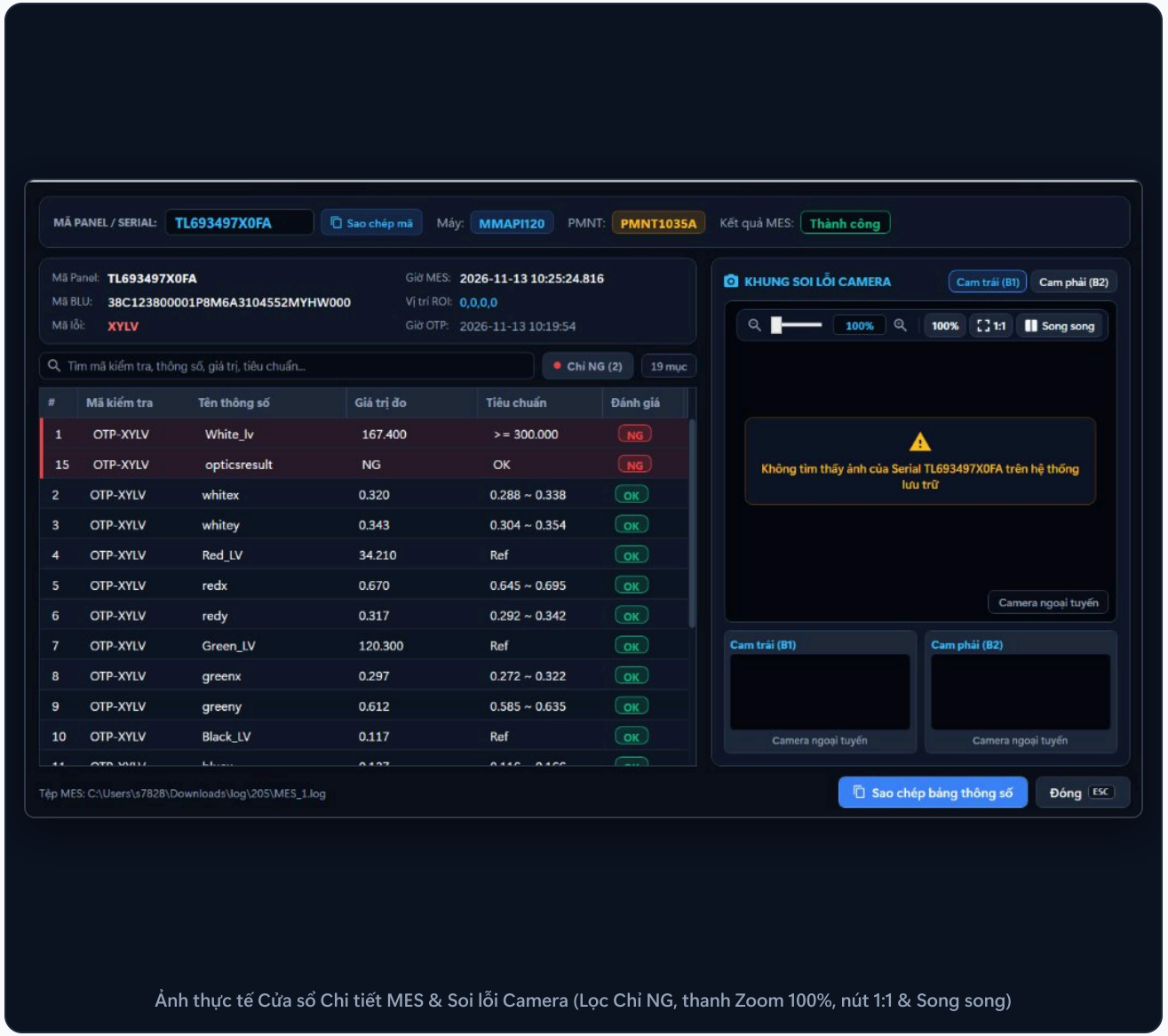
Live NG Unit Spotlight

Mỗi khi phát sinh một tấm Panel NG mới ở bất kỳ máy nào đang giám sát, khung **PANEL LỖI NG MỚI NHẤT** tự động ghim và hiển thị:

- **Định danh lỗi tức thì:** Mã Panel, Máy, Jig `PMNT`, số lần NG liên tiếp và mã lỗi chính (`XYLV`, `POWERON`...).
- **Ảnh Camera kép bất đồng bộ:** Tải thumbnail Cam Trái & Cam Phải ở độ phân giải `360 px` (ưu tiên ảnh cắt vết lỗi) mà không làm khựng vòng lặp 2s.
- **Bảng thông số MES NG tóm tắt:** Rút trích ngay các thông số đo ngoài tiêu chuẩn từ `MES_1.log`.

10. Cửa sổ Chi tiết MES & Khung Soi Lỗi Camera (MesDetailWindow)

Nhấp đúp dòng hoặc bấm "Xem chi tiết"



Ảnh thực tế Cửa sổ Chi tiết MES & Soi lỗi Camera (Lọc Chỉ NG, thanh Zoom 100%, nút 1:1 & Song song)

KHUNG TRÁI — Đối chiếu Thông số Quang học MES

- Chọn **Lần đo MES** nếu Panel đo lặp nhiều lần; tìm nhanh hoặc bật **Chỉ NG (N)**, sao chép TSV qua **Sao chép bảng thông số**.

Thông số MES	Tiêu chuẩn mặc định	Đánh giá
`White_lv` / `contrast`	`≥ 300.000` / `≥ 1050`	OK / NG
`whitex` / `whitey`	`0.288~0.338` / `0.304~0.354`	OK / NG
`cct` / `ntsc` / `flk`	`5500~8000` / `≥0.42` / `0~30`	OK / NG
`Red_LV`, `Green_LV`, `Blue_LV`	Giá trị đo tham chiếu quang học	Ref

KHUNG PHẢI — Khung Soi Lỗi Camera

- **Kênh & So sánh:** Đảo giữa **Cam trái** / **Cam phải** hoặc bật **Song song** chia đôi màn hình xem đồng thời.
- **Ảnh lỗi vs Toàn cảnh:** Bật nút **Ảnh lỗi** hoặc chọn dải thumbnail vùng cắt `defectPicture/` phía dưới.
- **Zoom 100%–500% & 1:1 Raw:** Lăn chuột/kéo pan, nhấp đúp về `100%`; bấm **1:1** để tải ảnh gốc `photo/Main*.png` (trần `4096 px`).

Nhấn **ESC** để xóa tìm kiếm hoặc đóng cửa sổ.

11. Chuyển đổi 3 Ngôn ngữ & Cấu hình `config/settings.json`

External Config • Không cần Biên dịch lại

i18n Đa ngôn ngữ Tức thì (EN | 中文 | VI)

Chuyên gia Việt Nam, Trung Quốc hoặc quốc tế có thể chuyển đổi ngôn ngữ toàn bộ hệ thống ngay trên thanh Header mà **không cần khởi động lại** phần mềm:

EN	中文	VI
`Strings.en.xaml`	`Strings.zh.xaml`	`Strings.vi.xaml`

Thuật ngữ chuẩn công nghiệp (`OTP` , `MES` , `PMNT` , `FPY` , `XYLV` , `OK` , `NG`) được giữ nguyên để thống nhất giao tiếp tại xưởng.

AUTO SAVE Tệp `config/user-state.json`

- Mỗi thay đổi của kỹ thuật viên trên giao diện được tự động lưu vào `config\user-state.json` :
- Ngôn ngữ giao diện đang dùng (`en` / `vi` / `zh`).
- Trạng thái bật/tắt của từng máy (`MMAPI120` , `MMAPI110` ...) & đường dẫn log custom.
- Tùy chọn `AutoScroll` , `SoundAlert` và Tab đang chọn lần cuối.

CẤU HÌNH RỜI Chỉnh sửa `config\settings.json` bằng Notepad

```
{
  "machines": [
    {
      "name": "MMAPI120", "enabled": true, "color": "#74B9FF",
      "logPath": "\\\\192.168.3.206\\c\\GoArms\\logs\\OTP_1.log",
      "mesLogPath": "\\\\192.168.3.206\\c\\GoArms\\logs\\MES_1.log",
      "images": [
        { "root": "\\\\192.168.3.203\\e\\LOG", "code": "B1" },
        { "root": "\\\\192.168.3.204\\e\\LOG", "code": "B2" }
      ]
    }
  ],
  "wallboard": {
    "warningNgRatePercent": 2.0, "criticalNgRatePercent": 5.0,
    "shiftTargetUnits": 15000, "carouselIntervalSec": 15
  },
  "autoShiftExport": {
    "enabled": true, "dayShiftStart": "08:30", "nightShiftStart": "20:30",
    "dayShiftTime": "20:30", "nightShiftTime": "08:30"
  },
  "mesSpecs": {
    "White_lv": { "min": 300.0, "spec": "≥ 300.000" },
    "contrast": { "min": 1050.0, "spec": "≥ 1050" }
  }
}
```

CHÚ Ý JSON: Mỗi dấu gạch chéo ngược trong đường dẫn SMB (`\\192.168 ...`) phải viết thành hai dấu (`\\\\192.168 ...`) trong file JSON. Nếu gõ nhầm cú pháp, phần mềm vẫn chạy an toàn với mặc định và hiện cảnh báo vàng để kỹ thuật viên sửa lại.

12. Triển khai Single-File Tại Nhà máy & Bảng Phím tắt Nhanh

Không cần cài .NET Runtime

TRIỂN KHAI Cài đặt trên Máy trạm Windows 10/11 x64 Sạch

- **Đóng gói tự động:** Chạy `.\build-package.ps1` tại thư mục gốc để kiểm thử xUnit, build Single-File nén và đóng gói `OTPSoftware_v1.0.0_YYYYMMDD_win-x64.zip`.
- **Giải nén & Chạy ngay:** Copy file ZIP sang máy trạm xưởng (VD: `D:\Apps\OTP_Software\`) và giải nén. Toàn bộ .NET 10 Desktop Runtime đã nằm sẵn bên trong `OTPSoftware.App.exe`.
- **Độc lập thư mục làm việc:** Dù click đúp trực tiếp, mở qua Shortcut Desktop hay chạy từ CMD, ứng dụng luôn định vị đúng `config\settings.json` nằm cạnh file `.exe` qua `AppContext.BaseDirectory`.

```
OTP_Software\
├── OTPSoftware.App.exe       # File chạy duy nhất (nhúng sẵn .NET 10 Runtime)
├── README.txt                # Hướng dẫn nhanh mở bằng Notepad
├── config\settings.json      # File cấu hình IP máy/camera nằm rời bên ngoài
├── logs\gui-error.log        # Nhật ký chẩn đoán lỗi (tự sinh khi cần)
└── exports\                  # Báo cáo ShiftReport_*.csv & ShiftChart_*.png
```

KIỂM TRA NHANH: Chạy `OTPSoftware.App.exe --validate-startup` trong PowerShell/CMD — nếu trả về `STARTUP_VALIDATION_SUCCESS` là trạm đã sẵn sàng vận hành.

CHEAT SHEET Bảng Phím tắt & Thao tác Nhanh

Phím / Thao tác	Màn hình áp dụng	Chức năng thực hiện
`F11`	Màn hình Chính	Bật / Tắt chế độ Màn hình lớn TV **Wallboard Kiosk**.
`ESC`	Wallboard / Detail	Thoát Wallboard; xóa bộ lọc tìm thông số MES hoặc đóng cửa sổ Chi tiết MES.
`Enter`	Thanh cấu hình trên	Xác nhận đường dẫn Log mới nhập và kích hoạt đọc lại Log.
`Ctrl` + `C`	Bảng Bản ghi Log	Sao chép toàn bộ các dòng đang chọn vào Clipboard (dán ra Excel).
Nhấp đúp ô	Bảng Bản ghi Log	Sao chép nhanh giá trị của đúng ô vừa nhấp (Panel, Blu, PMNT...).
Nhấp đúp dòng	Bảng Bản ghi Log	Mở cửa sổ **Chi tiết thông số MES & Soi lỗi Camera**.
Chuột phải	Log / Bảng PMNT / Chart	Mở Menu thao tác nhanh: Mở thư mục ảnh Trái/Phải, Lọc PMNT, nhảy về Log.
Lăn / Kéo chuột	Biểu đồ / Khung Camera	Phóng to/thu nhỏ và kéo trượt vùng xem; nhấp đúp ảnh Camera để vừa khung 100%.

13. Xử lý Sự cố Thường gặp & Tổng kết Phiên bản 1.0

Nhật ký Chẩn đoán: logs/gui-error.log

TROUBLESHOOTING **Hướng dẫn Xử lý Nhanh Các Tình huống Tại Xưởng**

Hiện tượng / Thông báo	Nguyên nhân thường gặp	Cách kiểm tra & Khắc phục chuẩn
Đèn Camera Footer đỏ / "Camera ngoại tuyến"	Máy camera tắt, đứt kết nối LAN hoặc SMB cổng TCP 445 chưa mở quyền đọc.	Kiểm tra ping IP (VD: `192.168.3.203`) và mở thử `\\192.168.3.203\e\LOG` trong Explorer. Sau khi có mạng lại, Circuit Breaker tự phục hồi sau tối đa 10 giây (hoặc bấm nút Probe).
"Không tìm thấy dữ liệu MES cho Panel"	Đường dẫn `mesLogPath` trỏ sai máy, hoặc bản ghi MES nằm trong file xoay vòng cũ hơn giới hạn.	Kiểm tra nút `MES ...` ứng với đúng máy đó (`MMAPI110` vs `MMAPI120`) hoặc sửa `mesLogPath` trong `config\settings.json`.
Báo "Không tìm thấy thư mục ảnh"	Ảnh sản phẩm đã bị xóa/di chuyển sang ổ lưu trữ khác, hoặc tên thư mục không chứa đúng Serial.	Xác nhận trên máy camera có thư mục dạng `*[Serial]*_[Station]` trong thư mục ngày hoặc thư mục gốc đã cấu hình.
Banner vàng cảnh báo `settings.json`	Cú pháp JSON bị thiếu dấu phẩy, ngoặc nhọn hoặc viết thiếu `\\` khi sửa bằng Notepad.	Mở `config\settings.json` rà soát các cặp ngoặc và dấu gạch chéo kép `\\\\`, lưu lại rồi mở lại phần mềm.
Lỗi bất thường ngoài dự kiến	Sự cố ngoại lệ I/O hoặc giao diện cục bộ trên máy trạm.	Mở tệp `logs\gui-error.log` (tự xoay vòng an toàn, có đầy đủ StackTrace kèm số dòng) gửi kèm cho kỹ sư phần mềm.

TỔNG KẾT BÀN GIAO • OTP_SOFTWARE V1.0.0

Sẵn sàng vận hành 24/7 trên dây chuyền Kiểm tra Quang học OTP / AOI

Mã nguồn đạt chuẩn Clean Architecture (.NET 10 / C# 14), được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử tự động **xUnit**, kiểm định khởi động không lỗi (`STARTUP_VALIDATION_SUCCESS`) và đóng gói gọn nhẹ chỉ trong một tệp thực thi duy nhất **win-x64**.

Repository: `Danielz2301/OTP_Software`
Commit: `Version1.0` (Clean Single Root)
Package Script: `.\build-package.ps1`